



6+7

19

2850 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة



فيزيولوجيا الرؤية البشرية وإدراك الحركة في أنظمة الواقع الافتراضي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatcs; 7/6/2026

د. فراس الضعيف

حقائق افتراضية

المقدمة

المحاضرة السادسة كانت من المحاضرات المقررة ضمن المادة، وقد قمنا بإعداد هذا الملخص كعمل طلابي بهدف تسهيل مراجعة الأفكار الأساسية وربطها ببعضها بطريقة مبسطة، مع التركيز على النقاط المهمة التي تم التأكيد عليها أثناء المحاضرة السابعة (علماً أن الدكتور قام بشرح موجز للمحاضرة السادسة في مقدمة المحاضرة السابعة)

تركيب العين البشرية وأسس الرؤية

العلاقة بين العين البشرية والواقع الافتراضي

يعتمد تصميم أنظمة الواقع الافتراضي على فهم آلية عمل العين البشرية، لأن الهدف النهائي هو إنتاج صورة تبدو طبيعية للمستخدم. لذلك يجب دراسة تركيب العين، وطريقة استقبال الضوء، وآلية الرؤية في ظروف الإضاءة المختلفة، بالإضافة إلى حدود قدرة الإنسان على تمييز التفاصيل والبكسلات.

بنية العين وآلية استقبال الضوء

تعمل العين البشرية بطريقة مشابهة للكاميرا من حيث استقبال الضوء وتكوين الصورة، إلا أنها تتميز بقدرتها على تحويل الضوء إلى إشارات عصبية يعالجها الدماغ. فعند دخول الضوء إلى العين، يمر بالتتابع عبر القرنية Cornea، ثم الخلط المائي Aqueous Humor، ومن خلال القزحية Iris التي تتحكم بكمية الضوء الداخلة عبر الحدقة، ثم العدسة Lens التي تقوم بتركيز الأشعة الضوئية، وبعدها يمر عبر الجسم الزجاجي Vitreous Humor حتى يصل إلى الشبكية Retina، والتي تمتلك مجال رؤية يقارب 180 درجة.

تعد الشبكية الجزء المسؤول عن استقبال الضوء، وتحتوي على:

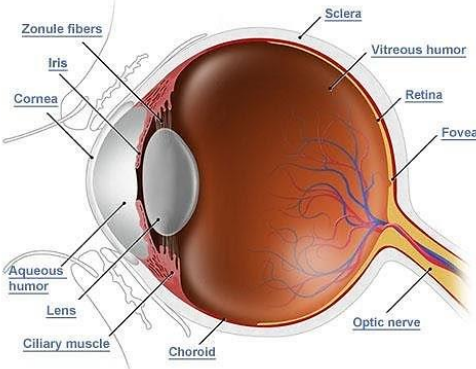
■ عدد كبير من الخلايا العصبية

■ المستقبلات الضوئية Photoreceptors

■ النقرة Fovea المسؤولة عن أعلى حدة إبصار

■ المناطق المحيطية Periphery المسؤولة عن الرؤية الطرفية

■ كما تتصلب العصب البصري Optic Nerve الذي ينقل الإشارات العصبية إلى الدماغ.



تشبه الشبكية من حيث المبدأ المستشعر الضوئي (Image Sensor) الموجود في الكاميرات الرقمية، إلا أنها أكثر تعقيداً؛ ففي حين يتكون مستشعر الكاميرا من ملايين العناصر الحساسة للضوء التي تسجل شدة الألوان الأساسية (الأحمر والأخضر والأزرق) ثم ترسل البيانات إلى معالج الصور، تحتوي الشبكية على ملايين المستقبلات الضوئية التي تحول الطاقة الضوئية إلى إشارات عصبية تعالج أولاً بواسطة الخلايا العصبية داخل الشبكية، ثم تنقل عبر العصب البصري إلى الدماغ لتكوين الإدراك البصري.

تنقسم المستقبلات الضوئية في الشبكية إلى نوعين رئيسيين:

- العصيات (Rods): يبلغ عددها نحو 120 مليون مستقبل، وهي مسؤولة عن الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة، واكتشاف الحركة، والرؤية الطرفية.
- المخاريط (Cones): يبلغ عددها نحو 6 ملايين مستقبل، وتختص برؤية الألوان وتمييز التفاصيل الدقيقة. ولا تتوزع هذه المستقبلات بشكل متجانس داخل الشبكية، إذ تتركز المخاريط بكثافة في النقرة Fovea، وهي الجزء المركزي من اللوحة الصفراء Macula، بينما تنتشر العصيات بكثافة أكبر في أطراف الشبكية Periphery

النقرة Fovea والرؤية عالية الدقة

اللوحة الصفراء Macula تحتوي على النقرة Fovea وهي الجزء المركزي من المنطقة ذات أعلى حدة إبصار في العين البشرية. ويرجع ذلك إلى احتوائها على أعلى كثافة من المخاريط مع غياب شبه كامل للعصيات، مما يجعلها مسؤولة عن الرؤية الدقيقة وتمييز الألوان والتفاصيل الدقيقة. لذلك، عندما يرغب الإنسان في رؤية جسم أو قراءة نص بوضوح، فإنه يوجه محور نظره بحيث تسقط صورة الجسم مباشرة على النقرة.

في المقابل، تتميز المناطق المحيطة من الشبكية Periphery بانخفاض كثافة المستقبلات الضوئية، وتغلب فيها العصيات مما يجعلها أكثر كفاءة في اكتشاف الحركة والعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة، لكنها توفر رؤية أقل دقة وأقل قدرة على تمييز الألوان (تمييز ألوان الأبيض والأسود) والتفاصيل الدقيقة. ويقوم الدماغ بدمج المعلومات الواردة من هذه المناطق واستكمال الأجزاء الناقصة لتكوين إدراك بصري متكامل للمشاهد.

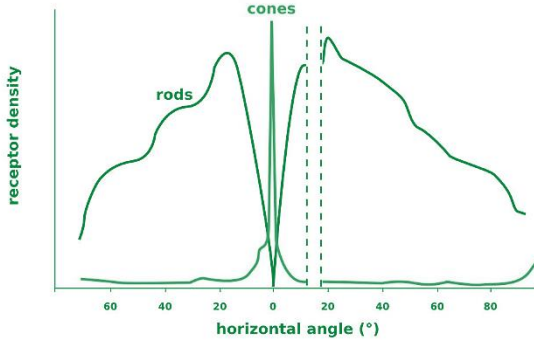
ويعد هذا التوزيع غير المتجانس للمستقبلات الضوئية أساساً للعديد من تطبيقات الواقع الافتراضي حيث تخصص أعلى دقة رسومية للمنطقة التي تقع على النقرة، بينما تخفض دقة عرض المناطق الواقعة في الرؤية المحيطية دون تأثير ملحوظ على الإدراك البصري للمستخدم.



تجتمع الألياف العصبية في الشبكية لتشكل العصب البصري. وفي المنطقة التي يخرج منها العصب البصري لا توجد أي مستقبلات ضوئية (لا عصي ولا مخاريط)، لذلك تسمى هذه المنطقة

بالنقطة العمياء Blind Spot وهي تشكل مركز خروج العصب البصري. ورغم وجود هذه المنطقة فإن الإنسان لا يلاحظها أثناء الرؤية الطبيعية لأن الدماغ يقوم بملء الجزء المفقود من الصورة اعتماداً على المعلومات المحيطة.

لاحظ هنا عند النقطة 20 لا تحتوي على عصي ولا على مخاريط هذه النقطة تمثل النقطة العمياء وعند النقطة 0 تحتوي على كثافة كبيرة من المخاريط هذه المنطقة هي النقطة الصفراء بينما لاحظ بقية النقاط توزع قليل للمخاريط وكبير للعصي.



ملاحظة :

Density at fovea: ~160,000 rec/mm²

أي تحتوي النقطة Fovea على حوالي 160 ألف مستقبل ضوئي في كل مليمتري مربع .

أنماط الرؤية المختلفة

تعتمد طريقة الرؤية على شدة الإضاءة المحيطة، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنماط رئيسية:

Photopic Vision : الرؤية النهارية ، وتحدث في مستويات الإضاءة العالية (أكبر من 10^5 فوتون/ميكرومتر²/ثانية)

Mesopic Vision : الرؤية الانتقالية ، وهي المرحلة المتوسطة بين الإضاءة العالية والمنخفضة .

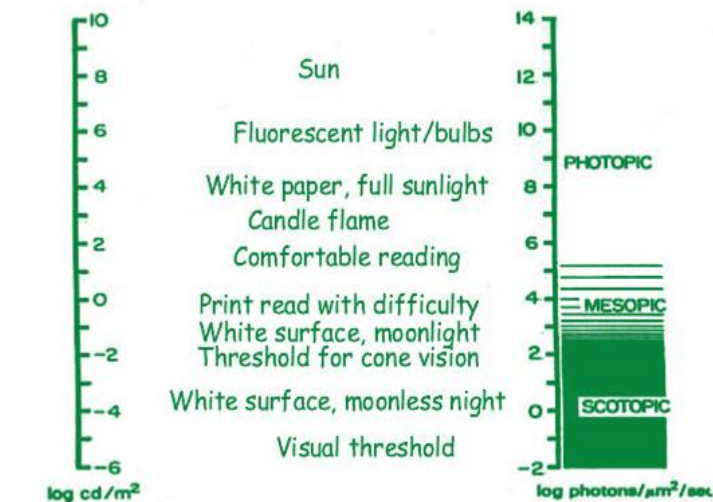
Scotopic Vision : الرؤية الليلية ، وتحدث في مستويات الإضاءة الضعيفة جداً (أقل من 10^2 فوتون/ميكرومتر²/ثانية)

في الرؤية النهارية تكون المخاريط هي المستقبلات الفعالة، لذلك تكون الرؤية ملونة وعالية الدقة.

أما في الرؤية الليلية فتعتمد العين بشكل أساسي على العصيات، لذلك تنخفض القدرة على تمييز الألوان وتصبح الرؤية أكثر حساسية للضوء الضعيف.

هذا الجدول يقوم بعمل مقارنة بين الرؤية الليلية و الرؤية النهارية :

Luminance and retinal illumination



The range of luminances (left) and retinal illumination (right) found in the natural world

وجه المقارنة	Scotopic Vision الرؤية الليلية	Photopic Vision الرؤية النهارية
المستقبلات الضوئية	العصي	المخاريط
مستويات الإضاءة	منخفضة جداً (أقل من 102 فوتون/ميكرومتر ² /ثانية)	عالية (أكثر من 105 فوتون/ميكرومتر ² /ثانية)
زمن التكيف	يحتاج إلى 35 دقيقة	يحتاج إلى 10 دقائق
الدقة والوضوح	دقة منخفضة (Low resolution)	دقة عالية (High resolution)
رؤية الألوان	الرؤية أحادية اللون Monochromatic و هي الرؤية بلون واحد أو بتدرجات الأبيض والأسود فقط	الرؤية ثلاثية الألوان Trichromatic تعني الرؤية الملونة الكاملة التي تعتمد على مزج ثلاثة ألوان أساسية RGB

لاحظ عند زمن التكيف يتطلب الانتقال بين الأوضاع المختلفة وقتاً لكي تتكيف المستقبلات الضوئية مع التغير المفاجئ في شدة الإضاءة:

التكيف للرؤية النهارية : يحتاج إلى 10 دقائق تقريباً لكي تصل المخاريط إلى كفاءتها الكاملة.
التكيف للرؤية الليلية : وهي عملية أبطأ بكثير، حيث تحتاج العصيات إلى 35 دقيقة تقريباً للوصول إلى أقصى حساسية لها في الظلام .

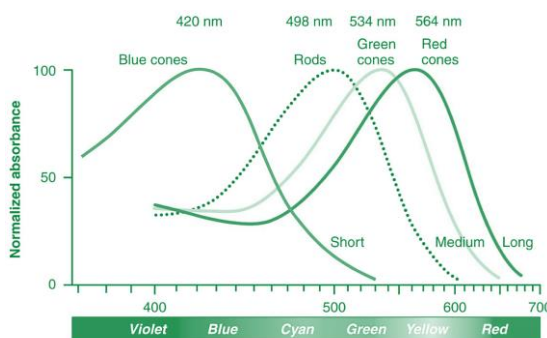
هذا يفسر حالة العمى المؤقت عند الانتقال السريع من غرفة مظلمة إلى مضيئة أو العكس، حيث تحتاج العين لهذه الفترات الزمنية لإعادة ضبط مستقبلاتها عند الانتقال من الظلام إلى الضوء الشديد تتغير حساسية المستقبلات الضوئية بشكل سريع. كما أن الانتقال من مكان مضيء إلى مكان مظلم يحتاج إلى فترة زمنية حتى تصل العصيات إلى أعلى درجة من الحساسية. لهذا السبب لا يستطيع الإنسان الرؤية بوضوح فور دخوله إلى مكان مظلم بعد وجوده في بيئة شديدة الإضاءة.

ملاحظة :

غياب الرؤية الليلية الحقيقية: نظراً لأن شاشات VR تصدر الضوء دائماً، فإن محاكاة الظلام التام قد لا تكون ممكنة حالياً بشكل تقني دقيق؛ فالسواد في VR هو مجرد إضاءة منخفضة جداً، مما يبقي العين غالباً في وضع الرؤية النهارية أو الانتقالية ويمنع تفعيل الوضع الليلي البيولوجي بالكامل .

رؤية الألوان

توجد ثلاثة أنواع من المخاريط ، كل نوع حساس لطول موجي معين للضوء :



■ المخاريط الزرقاء Blue cones : حساسة للأطوال الموجية القصيرة (~420nm).

■ المخاريط الخضراء Green cone : حساسة للأطوال الموجية المتوسطة (~534nm).

■ المخاريط الحمراء Red cones : حساسة للأطوال الموجية الطويلة (~564nm)

ومن خلال عمل هذه الأنواع معاً يستطيع الإنسان تمييز الألوان المختلفة، يتمكن الدماغ من تفسير ورؤية الطيف الكامل للألوان بدقة ووضوح عاليين .

الجدول التالي يوضح كيف تتغير جودة الرؤية عند الإنسان (من حيث الدقة والألوان) بناءً على منطقة التركيز في العين وظروف الإضاءة :

Examples	Day, light	Dusk, night
Straight	color, high res	blind
Periphery	black/white, lo res	black/white, lo res
Damaged rods	color, high res, "tunnel" vision on fovea	blind
Bright red charts	color, high res	color, high res, without losing scotopic vision
Faint red charts	color, high res	blind, especially on periphery

شرح الجدول:

■ النظر المستقيم (Straight)

في النهار: تكون الرؤية ملونة وعالية الدقة؛ لأن الضوء يسقط مباشرة على النقرة (Fovea) التي تتركز فيها المخاريط.

في الليل: نكون عميان فعلياً عند النظر للأمام مباشرة في الظلام التام؛ لأن منطقة النقرة لا تحتوي على عصيات، والمخاريط لا تستجيب للإضاءة الضعيفة.

■ الرؤية المحيطية (Periphery)

في النهار والليل: نرى الصور بالأبيض والأسود وبدقة منخفضة؛ لأن أطراف الشبكية تحتوي بشكل أساسي على العصيات، وهي غير حساسة للألوان وتعطي تفاصيل أقل دقة، مما يجعل الدماغ يضطر أحياناً لتكملة التفاصيل الناقصة.

■ حالة تضرر العصيات (Damaged Rods)

في النهار: يرى الشخص الألوان بدقة في المركز فقط، وتحدث له حالة رؤية نفقية Tunnel vision، حيث يفقد الرؤية الجانبية.

في الليل: يصاب الشخص بالعمى؛ لأن العصيات (المسؤولة الوحيدة عن الرؤية الليلية) معطلة.

■ التعامل مع الضوء الأحمر (Red Charts)

يوضح الجدول خاصية فريدة للعين تجاه اللون الأحمر:

الأحمر الساطع في الليل: يمكن رؤيته بوضوح وألوان كاملة دون فقدان الرؤية الليلية والسبب هو أن العصيات غير حساسة للون الأحمر، لذا لا يتأثر تكيف العين مع الظلام عند النظر إليه.

الأحمر الباهت (Faint red) في الليل: نكون عميان تجاهه، خاصة في الأطراف، لأن العصيات لا تستطيع تمييزه والمخاريط تحتاج لإضاءة أقوى لتنشط.

و بما أن الضوء الأحمر يتميز بخصائص خاصة في الرؤية الليلية، لذلك يستخدم في بعض التطبيقات التي تتطلب المحافظة على قدرة العين على التكيف مع الظلام.

التجارب المرتبطة بالرؤية

يمكن دراسة العديد من خصائص العين من خلال تجارب تعتمد على تغيير الإضاءة أو تغيير موضع الجسم بالنسبة لمركز النظر، أو مقارنة استجابة العين اليمنى والعين اليسرى لظروف إضاءة مختلفة. كما يمكن إجراء تجارب لاكتشاف النقطة العمياء ودراسة تأثير الضوء الأحمر وآلية التكيف مع الظلام.

ملاحظة : يمكن في الامتحان أن يأتي تجارب لمعرفة كيف تتصرف العين في وضع معين

تجربة 1 : عمى الألوان المحيطي (Project Idea: Color Blindness on Periphery)

كيفية القيام بها:

يطلب من المشارك النظر مباشرة إلى جسم ذو لون محدد وواضح في الواقع الافتراضي. يطلب منه بعد ذلك توجيه نظره بعيداً عن الجسم (إلى الجانب مثلاً) مع محاولة إبقاء ذلك الجسم داخل مجال الرؤية المحيطي (أي يراه بطرف عينه دون النظر إليه مباشرة).

أثناء وجود الجسم في الأطراف، يبدأ النظام بتغيير لون الجسم بشكل تدريجي أو مستمر .

الهدف منها: إثبات أن منطقة الأطراف في شبكية العين (Periphery) تحتوي على تركيز منخفض جداً من المستقبلات الضوئية، وهي تتكون غالباً من العصيات (Rods) التي لا تميز الألوان، بينما تتركز المخاريط المسؤولة عن الألوان في المركز فقط. تهدف التجربة لإظهار أننا نرى صوراً بالأبيض والأسود وبدقة منخفضة في أطراف أعيننا، وأن الدماغ هو من يقوم بـ "ملء" التفاصيل والألوان الناقصة بناءً على التوقعات.



التصرف المتوقع: لن يلاحظ المشارك أن لون الجسم يتغير طالما أنه لا ينظر إليه مباشرة؛ حيث سيرى الجسم بتدرجات الرمادي (Grayscale) أو بالأبيض والأسود وبدقة منخفضة جداً. بمجرد أن يعيد المشارك نظره إلى الجسم مباشرة (باستخدام النقرة/المخاريط)، سيتفاجأ باللون الجديد الذي أصبح عليه الجسم.

تجربة 2 : عمى النقرة في الرؤية الليلية (Fovea Blindness in Scotopic Vision)

كيفية القيام بها: يطلب من المشارك البقاء في ظلام دامس لمدة 35 دقيقة للوصول إلى حالة الرؤية الليلية الكاملة، ثم يطلب منه النظر مباشرة إلى الأمام حيث يتم وضع جسم باهت جداً (Faint object) في مركز رؤيته (منطقة النقرة). **الهدف منها:** إثبات أن منطقة النقرة (Fovea) تحتوي فقط على المخاريط وتفتقر تماماً للعصيات، مما يجعل مركز العين أعمى في الإضاءة الضعيفة جداً.

التصرف المتوقع: لن يتمكن المشارك من رؤية الجسم عند النظر إليه مباشرة، ولكنه قد يراه إذا حرك عينيه قليلاً ليسار أو اليمين لتسقط الصورة على "العصيات" في أطراف الشبكية.

تجربة 3 : التحفيز باللون الأحمر الساطع (Scotopic Vision and Bright Red Stimulus)

كيفية القيام بها: يظل المشارك في الظلام لمدة 35 دقيقة، ولكن خلال هذا الوقت يسمح له بلعب لعبة في الواقع الافتراضي تعتمد على اللونين الأحمر والأسود فقط.

الهدف منها: اختبار فرضية أن العصيات (المسؤولة عن الرؤية الليلية) غير حساسة للون الأحمر، وبالتالي لا يتأثر تكيف العين مع الظلام عند التعرض له.

التصرف المتوقع: سيظل المشارك في وضع الرؤية الليلية (Scotopic mode)؛ ويمكن التأكد من ذلك إذا ظل المشارك يعاني من عمى النقرة تجاه الألوان الباهتة جداً رغم تعرضه للضوء الأحمر الساطع.

تجربة 4 : أضواء الغواصات (The Pirate Patch: Submarine Lights)

كيفية القيام بها: يتم عرض شاشة سوداء تماماً للعين اليسرى، بينما تعرض شاشة حمراء بالكامل للعين اليمنى في خودة الواقع الافتراضي.

الهدف منها: محاكاة تقنية الغواصات التي تسمح لكل عين بالتكيف بشكل مستقل؛ واحدة للقراءة والأخرى للرؤية الليلية.

التصرف المتوقع: سيتمكن المشارك من رؤية التفاصيل بالعين التي ترى اللون الأحمر، بينما تظل العين الأخرى في حالة تحسس قصوى للظلام، وعند إزالة الخودة ستكون العين اليسرى جاهزة فوراً للرؤية في الظلام الدامس.

تجربة 5 : رؤية الأوعية الدموية داخل العين (Eye Blood Vessels in VR)

كيفية القيام بها: يتم عرض شاشة سوداء تحتوي على نقطة بيضاء صغيرة تبدأ بالتحرك والاهتزاز بترددات محددة.

الهدف منها: إثبات أن الدماغ يهمل الصور الثابتة على الشبكية (مثل الأوعية الدموية التي تقع فوق المستقبلات الضوئية)، ولكنه يدركها فقط عندما يتحرك مصدر الضوء وتتحرك ظلالها.

التصرف المتوقع: سيرى المشارك فجأة شبكة رمادية تشبه خيوط العنكبوت (وهي أوعيته الدموية الخاصة) تظهر بوضوح داخل النقطة البيضاء المتحركة.

تجربة 6 : النقطة العمياء (Blind Spot in VR)

كيفية القيام بها: يتم وضع جسم كبير في الواقع الافتراضي في نقطة محددة تمثل البقعة العمياء للمشارك، مع عرض شاشة سوداء للعين الأخرى.

الهدف منها: تحديد المنطقة التي يخرج منها العصب البصري، والتي تخلو تماماً من المستقبلات الضوئية.

التصرف المتوقع: سيختفي الجسم الكبير تماماً من رؤية المشارك رغم وجوده؛ وإذا قام المشارك بخطوة واحدة للأمام أو الخلف، سيتغير زاوية سقوط الضوء ويظهر الجسم فجأة مرة أخرى.

دقة شاشات الواقع الافتراضي

من أهم الأسئلة في تصميم أنظمة الواقع الافتراضي تحديد الدقة اللازمة لمنع ظهور البكسلات للمستخدم. كلما اقتربت الشاشة من العين ازدادت الحاجة إلى كثافة بكسلات أكبر. وتشير التقديرات إلى أن الوصول إلى تجربة بصرية قريبة من الرؤية الطبيعية يتطلب دقة مرتفعة جداً قد تصل إلى عدة آلاف من البكسلات لكل عين. مستويات الدقة في الخوذ الحالية (لكل عين) :

- Oculus Rift S: تبلغ دقتها 1440 × 1280.
- HTC Vive Pro: تبلغ دقتها 1600 × 1400.
- Oculus Quest 2: تبلغ دقتها 1920 × 1832.
- HP Reverb: تبلغ دقتها 2160 × 2160.
- Varjo Aero: تبلغ دقتها 2720 × 2880.
- PIMAX 8K: تبلغ دقتها 2160 × 3840 (وهي الأقرب حالياً لـ 4k لكنها لم تصل لـ 8k المطلوبة)

مشاكل تدرج الحواف (Aliasing) في VR

- بسبب عدم الوصول إلى الدقة المثالية، تظهر ظاهرة Aliasing التي تؤثر سلباً على التجربة البصرية كالتالي :
تأثير السلالم المتحركة (Escalators): الحواف التي تشبه الدرج (Staircases) تظهر وكأنها تتحرك (مثل السلالم الكهربائية) نتيجة حركة الرأس البسيطة.
- الوضوح في الرؤية المحيطية: تكون هذه الحواف المتحركة أكثر ملاحظة في أطراف العين (Periphery) ؛ لأن العصيات هناك حساسة جداً للحركة .
- تزييف وعدم تطابق عيني: تظهر الصور أحياناً بشكل ضبابي أو لامع بشكل غير طبيعي نتيجة عدم التطابق العيني (Binocular mismatch)، حيث يفشل الدماغ في دمج الصور القادمة من العينين بدقة بسبب نقص البكسلات

تقديرات الدقة المثالية لشاشات الواقع الافتراضي (VR)

- تعتمد تحديد متطلبات دقة العرض في أنظمة الواقع الافتراضي على موازنتها مع القدرات التشريحية للعين، ويتم ذلك عبر مستويين من الحساب:
- **التقدير المحافظ (Conservative Estimate):** يفترض هذا التقدير ضرورة مساواة عدد البكسلات في الشاشة بعدد المستقبلات الضوئية (Photoreceptors) الموجودة في العين البشرية. وبناءً على المعادلة الرياضية :

$$\text{Resolution} = \sqrt{\# \text{ pixels}} = \text{about } 11k$$
فإن الدقة المطلوبة تصل إلى حوالي 11K لكل عين. وعند مقارنة ذلك بالواقع التقني الحالي، نجد أن نظارة Oculus Quest 2 توفر دقة تبلغ 1920 × 1832 بكسل لكل عين.
- **تقدير الحد الأقصى (Overkill Estimate):** يذهب هذا الحساب إلى أبعد من ذلك، حيث يتم احتساب عدد البكسلات كما يلي :

$$\# \text{ pixels} = \text{highest density/mm}^2 \times \text{Retinal area (mm}^2\text{)}$$

- ضرب أعلى كثافة للمستقبلات في المليمتر المربع الواحد بمساحة الشبكية الكلية و بعدها نطبق :

$$\text{Resolution} = \sqrt{\# \text{ pixels}} = \text{about } 14k$$

- على هذه المعطيات، تصل الدقة المطلوبة إلى حوالي 14K لضمان عدم قدرة العين على تمييز أي بكسلات في كامل مجال الرؤية.

تعريف شاشة ريتينا (Retina Display)

Retina Display هو مصطلح قدمته شركة Apple عام 2010 لوصف الشاشات ذات الكثافة العالية للبكسلات، الهدف من شاشات Retina هو عرض النصوص والصور بدرجة عالية جداً من الوضوح والحدة بحيث لا يتمكن المستخدم من رؤية البكسلات الفردية بالعين المجردة

حدة البصر: دورات لكل درجة (Visual Acuity: Cycles Per Degree)

الدورات لكل درجة: هي مقياس لعدد الخطوط (الأسود والأبيض) التي يمكن للعين رؤيتها كأجزاء منفصلة ضمن زاوية رؤية محددة
المعايير البشرية: تعادل رؤية 20/20 الطبيعية حوالي 30 دورة لكل درجة، بينما يمكن أن تصل عند الشباب إلى 60-77 دورة لكل درجة

كثافة البكسلات (PPI) مقابل الدورات لكل درجة

تتغير متطلبات كثافة البكسلات (PPI Pixels Per Inches) بناءً على مسافة المشاهدة، بينما تظل الدورات لكل درجة التي تطلبها العين ثابتة.
لتحقيق جودة شاشة ريتينا، نحتاج إلى 60 بكسلًا (أو 30 دورة) لكل درجة واحدة من زاوية الرؤية، وهو ما يعادل دقة 8Kx8K لكل عين؛ بينما أفضل شاشات VR الحالية توفر دقة 4kx2k فقط وكثافة PPI تصل لـ 2300 .

دقة هواتف iPhone :

بما أن مسافة المشاهدة لهاتف iPhone تبلغ حوالي 12 بوصة، فإنه لضمان وجود 60 بكسلًا في الدرجة الواحدة، يجب أن تكون كثافة البكسلات حوالي PPI 286.4

دقة الواقع الافتراضي :

في نظارات VR ، تكون الشاشة قريبة جداً (1.5 بوصة)، لذا لضمان وجود نفس الـ 60 بكسلًا في الدرجة الواحدة، تقفز الكثافة المطلوبة بشكل هائل لتصل إلى PPI 2291.6 هذا يعني أن هاتفًا بحجم 4 بوصات سيحتاج لدقة 8K x 8K ليصبح بوضوح الـ ريتينا .

في النهاية المتطلبات المثالية لشاشات VR :

الدقة المكانية (Spatial Resolution) : نحتاج على الأقل لدقة 8Kx8K لكل عين للوصول لجودة الـ ريتينا لمن يملكون رؤية 20/20، ونحتاج لضعف هذه الدقة للمستخدمين الأصغر سنًا .

دقة الكثافة والعمق (Intensity Resolution) : الشاشات الحالية توفر 256 مستوى من الكثافة لكل لون، وهو ما لا يكفي لمحاكاة المستويات الواسعة التي تتعامل معها العصيات والمخاريط في الطبيعة، مما يجعل عرض محتوى الرؤية الليلية (Scotopic) أو الانتقالية (Mesopic) أمراً صعباً تقنياً.

الدقة الزمنية (Temporal Resolution) : تتعلق بسرعة تحديث الإطارات (FPS) ، ويتطلب تحديدها دراسة حركات العين وفيزيولوجيا الأعصاب المسؤولة عن كشف وإدراك الحركة.

كيف تدرك العين الحركة؟

بعد فهم تركيب العين ودقة الرؤية، ندرس كيف تدرك العين الحركة، فالعين لا ترى الحركة مباشرة، بل ترى صوراً متتابة، والدماغ يجمعها ليكون حركة.

أنواع حركات العين

حركة العين تكون إما بتحريك العين نفسها أو بتحريك الرأس و العينين يمكن أن يتحركوا معاً و يمكن أن تتحرك كل عين لوحدها (الحركة تكون مقترنة أو منفصلة)
و يوجد نوعين للحركة حركة بشكل إرادي و حركة بشكل لا إرادي
و هذا الجدول يوضح أنواع حركات العين :

	Conjugate	Disjunctive
Voluntary	Saccades; Smooth pursuit	Vergence (convergence + divergence)
Involuntary	Vestibulo-ocular reflex (VOR); Optokinetic reflex; Microsaccades	N/A

أولاً : الحركات الإرادية :

و هي الحركات التي يتحكم فيها الشخص بقصده، و تشمل :

1. السكّنات أو الحركات السريعة (Saccades):

هي حركة إرادية قفزية سريعة جداً ومفاجئة تنتقل فيها العين بين نقطتين لاستكشاف المحيط التي هي فيه ، تستغرق أقل من 45 ميلي ثانية وتصل سرعتها إلى 900 درجة في الثانية .

الغرض منها: الحفاظ على رؤية عالية الدقة وتوسيع مجال الرؤية (FOV (Field Of View

أمثلة: قراءة النصوص، النظر إلى الوجوه، ومشاهدة الأفلام .

أهميتها في VR : يتم استخدام تتبع العين لتحديد نقطة النظر، وعرضها بدقة أعلى (Foveated Rendering)

ملاحظة: يحدث ما يسمى بـ القمع السكّني (Saccadic suppression) ، حيث يتجاهل الدماغ الصور أثناء الحركة السريعة لتجنب الضبابية، وهو ما قد يسبب خداعاً بصرياً في الواقع الافتراضي

2. التتبع السلس (Smooth Pursuit):

هي حركة العين الإرادية لتتبع الجسم المتحرك بسلاسة بشرط أن تكون سرعته أقل من 30 درجة في الثانية، وإلا ستتدخل Saccades لتعويض الفارق .

الغرض منها : إبقاء صورة الجسم ثابتة على شبكية العين لتقليل الضبابية .

أمثلة: تتبع سيارة أو دراجة متحركة أثناء ثبات الرأس

أهميتها في VR : وضع ضبابية Blur خلف الجسم المتحرك لتكون البيئة أكثر واقعية .

3. حركات التقارب والتباعد (Vergence):

هي حركات انفصالية (Disjunctive) إرادية ، أي أن العينين تتحركان في اتجاهين متعاكسين
جسم قريب : العينان يتجهان للداخل

جسم بعيد : العينان للخارج

الغرض منها: التركيز على الأجسام سواء كانت قريبة (تقارب) أو بعيدة (تباع)

أمثلة : النظر إلى جسم يقترب بشكل كبير تصبح كل عين تنظر بشكل مختلف عن الأخرى من أجل البقاء مركزة على الجسم أي يحدث تحذب للقرنية .

أهميتها في VR : تسبب مشكلة تسمى عدم التطابق بين التقارب والتكيف (Vergence-accommodation mismatch)

ثانياً : الحركات اللاإرادية :

وهي ردود فعل انعكاسية لا يتحكم فيها الشخص ، و تشمل :

1. المنعكس العيني الدهليزي (Vestibulo-Ocular Reflex (VOR :

يعد من أسرع المنعكسات في جسم الإنسان (تأخير 10 ميلي ثانية فقط)

الغرض منه: الحفاظ على استقرار الصورة على الشبكية أثناء حركة الرأس و الإحساس بالثبات ، و مهمة لمعرفة ما هو الشيء الثابت بالمشهد و ما هو الشيء المتحرك.

أمثلة : أثناء القيادة يحدث رجة للسيارة لكن تبقى مركزاً على الطريق .

عند تحريك الرأس، تتحرك العين بالعكس حتى تبقى الصورة ثابتة.

أهميته في VR :

■ إدراك الثبات (Perception of stationarity): هذا المنعكس ضروري ليشعر المستخدم بأن العالم

الافتراضي ثابت حوله أثناء تحريك رأسه.

■ تكيف الكسب (VOR gain adaptation): يتطلب الواقع الافتراضي تكيفاً في سرعة استجابة العين لحركة الرأس لضمان عدم حدوث دوار

2. المنعكس التقويمي البصري (Optokinetic):

يحدث عند رؤية أجسام تتحرك بانتظام أمام العين.

أمثلة: النظر من نافذة قطار سريع أو سيارة.

الغرض منه : لضمان استقرار الصورة .

طبيعته: هو مزيج أو تبادل بين حركات saccades و smooth pursuit .

3. السكتات المجهرية (Microsaccades) :

حركات ارتعاشية صغيرة جداً ولا إرادية (تتراوح بين 0.02 إلى 2 درجة) لأن العين فعلياً لا تبقى ثابتة حتى عندما نظن أننا ثبتت نظرنا لرؤية جسم فهي تبقى غير ثابتة .

الغرض منها: لا يزال غير معروف بشكل قاطع، ولكن توجد نظريات تشير إلى أنها تساعد في تثبيت الصورة بشكل إضافي، أو تعمل كشاشة توقف للعين لمنع تلاشي الرؤية عند التحديق الطويل .

العلاقة بين العين والواقع الافتراضي Eye Motions and VR Lens

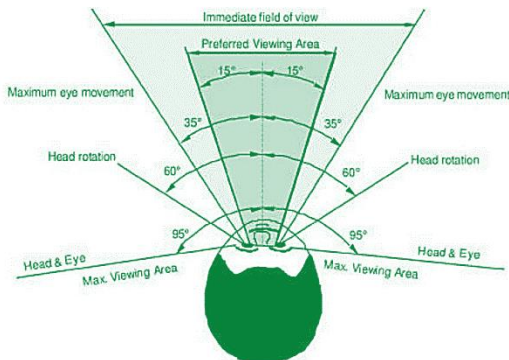
حركات العين مهمة جداً في VR لأن النظام يعتمد عليها في:

- تحديد نقطة النظر (Eye Tracking)
- إعطاء أعلى دقة في مركز النظر
- تقليل دقة الأطراف لتوفير الأداء
- معرفة إذا كان يوجد حركة و تحسين الإحساس الطبيعي للحركة
- معرفة في أي مكان يجب القيام بوضع Blur و أي مكان يجب أن نقوم ب focus عليه



مجال الرؤية (Field of View)

يعد مجال الرؤية (Field of View) من العوامل الأساسية في تصميم أنظمة الواقع الافتراضي، إذ يحدد مقدار المشهد الذي تستطيع العين رؤيته في لحظة واحدة. ويتأثر مجال الرؤية بعدة عوامل، منها تصميم العدسات، وقطر فتحة العدسة، وأبعاد الشبكية، لذلك تختلف زاوية الرؤية الفعلية من شخص إلى آخر ومن جهاز إلى آخر. وكلما ازداد مجال الرؤية أصبحت التجربة أكثر واقعية، إلا أن ذلك يتطلب دقة أعلى وعدداً أكبر من البكسلات للحفاظ على جودة الصورة في جميع أجزاء المشهد.



مجال الرؤية لدى عيني الإنسان (أي كل عين كم تغطي من المساحة) هو كالتالي :

العين الواحدة: ~100 درجة

العينان معاً + حركة الرأس: ~270 درجة

البيئة المحيطة: 360 درجة.

و كل هذا نقوم بدراسته في من أجل تركيب عدسات VR للنظارة بحيث أستطيع أن أعرف كل عدسة ما تحتاجه لتصميمها و كم ستعرض من المجال .

تحديات التفاعل بين تقنيات العرض والاستجابة البصرية في الواقع الافتراضي

تكمن أهمية فهم التفاعل بين البكسلات والمستقبلات الضوئية في الواقع الافتراضي في معالجة الفجوة بين سرعة العرض الرقمي وبطء الاستجابة البيولوجية، حيث تمتلك شاشات العرض بنية RGB دقيقة وتغير ألوانها بمعدلات زمنية

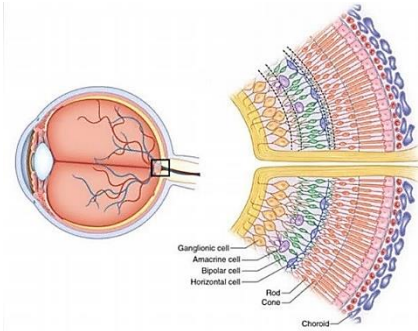
محددة وغالباً ما تعتمد نظام المسح السطري المتتابع (Scanout) وبما أن المستقبلات الضوئية بطيئة نسبياً في استجابتها، فإن حركات العين المختلفة، لاسيما المنعكس العيني الدهليزي (VOR) الذي يسعى للحفاظ على ثبات الرؤية وثبات البيئة المحيطة أثناء حركة الرأس، تسبب إزاحة وانزلاقاً مستمراً لهذه الصور الرقمية على شبكية العين.

كيف تعالج الشبكية المعلومات البصرية؟

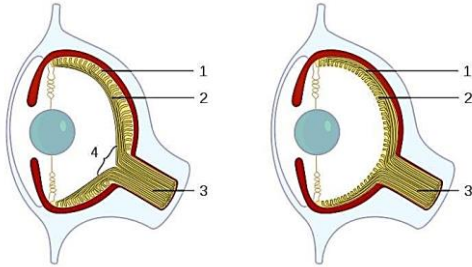
لا تقتصر وظيفة الشبكية على استقبال الضوء فقط، بل تبدأ داخلها أولى مراحل معالجة الصورة قبل انتقالها إلى الدماغ. فبعد أن تستقبل العصيات والمخاريط الضوء وتحوله إلى إشارات عصبية، تنتقل هذه الإشارات عبر عدة طبقات من الخلايا العصبية، بحيث تعالج كل طبقة نوعاً معيناً من المعلومات مثل شدة الإضاءة، والألوان، والحواف، والحركة.

الخلايا العصبية لها 4 أنواع :

1. Ganglion cell
2. Amacrine cell
3. Bipolar cell
4. Horizontal cell



ولهذا السبب لا ينقل العصب البصري صورة خام إلى الدماغ، وإنما ينقل معلومات تمت معالجتها مسبقاً داخل الشبكية، وهو ما يقلل كمية البيانات ويركز على الخصائص المهمة في المشهد. لاحظ هنا مقارنة بين عين الأخطبوط و عين الإنسان :



العين البشرية	عين الأخطبوط
الخلايا العصبية أمام المستقبلات الضوئية	الخلايا العصبية خلف المستقبلات الضوئية
توجد نقطة عمياء	لا توجد نقطة عمياء

الخلايا ثنائية القطب (Bipolar Cells)

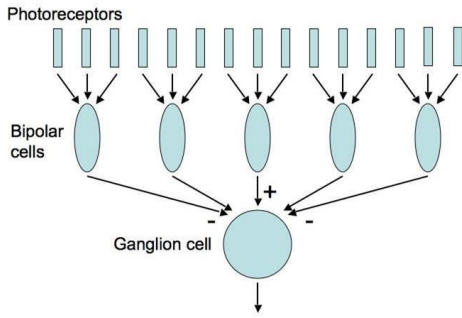
■ ON Bipolar Cells : تنشط عند زيادة شدة الإضاءة.

■ OFF Bipolar Cells : تنشط عند انخفاض شدة الإضاءة.

العلاقة بين الخلية العصبية و المستقبل الضوئي many to many بمعنى كل خلية عصبية مرتبطة مع أكثر من مستقبل ضوئي و كل مستقبل ضوئي مرتبط مع أكثر من خلية عصبية لتحسين معالجة الصورة و من هذا المنطلق لدينا :

10-1 من المخاريط مرتبطة بـ Bipolar Cells فيها ON , OFF

أما 30 – 50 من العصيات مرتبطة بـ Bipolar Cells فيها ON فقط

الخلايا العقدية (Ganglion Cells)

كل خلية عقدية تأخذ من أكثر من خلية عصبية و من ثم تشكل الخلية العقدية آخر طبقة عصبية قبل العصب البصري و بعدها يخرج هذا العصب إلى الدماغ .

أي يصبح التسلسل كالتالي :

المستقبلات الضوئية (Rods & Cones) يليه الخلايا ثنائية القطب (Bipolar Cells) يليه الخلايا العقدية (Ganglion Cells) يليه العصب البصري و أخيراً الدماغ.

يوجد في العين 126 مليون مستقبل و 1 مليون خلية عقدية .

تؤدي الخلايا العقدية دوراً محورياً كمرشحات لمعالجة الصور أولاً داخل الشبكية قبل إرسالها إلى الدماغ من خلال نوعين من المرشحات :

1. المرشحات المكانية (Spatial filters): وتختص بمعالجة

العناصر الثابتة في الصورة وتشمل:

التباين (Contrast): تمييز الحواف والفروق بين المناطق

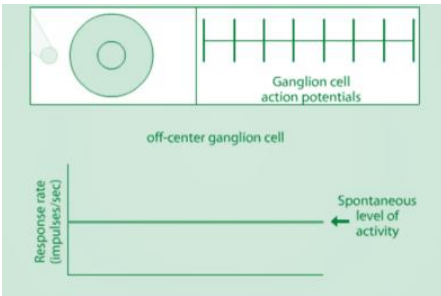
المضيئة والمظلمة

اللون (Color): الكشف عن تضاد الألوان لمعالجة الفروق اللونية

حيث عند وجود تغير كبير في الألوان تعتبر أنه يوجد حافة فتتفعل .

2. المرشحات الزمنية (Temporal filters): وتختص

بالمعلومات المتغيرة مع الوقت، ووظيفتها الأساسية هي الكشف عن الحركة (Motion detection) .



كل نوع من الإضاءة الخلية العصبية تعطي خرج معين و الخرج هو إشارة عصبية و هي إشارة كهربائية إما مستمرة او متقطعة على هذا الأساس يتم اكتشاف الحواف تمر الإشارات بمراكز عصبية وسيطة فهي لا تتجه فوراً إلى الدماغ إلى مكان الإدراك البصري بل تنتقل إلى منطقة بالعين تدعى visual area و يتم دمج المعلومات من العين اليمنى واليسرى.

تصل إلى القشرة البصرية في الفص القذالي لتكوين الصورة النهائية.

الخلايا الأفقية (Horizontal cells) و خلايا أماكرين (Amacrine cells)

تؤدي أدوراً جوهريّة في الدوائر العصبية للشبكية، حيث تعمل كخلايا وسيطة تساعد في المعالجة الأولية للصور وربط الإشارات البصرية بين الطبقات المختلفة، وبشكل أكثر تحديداً، تبرز أهمية الخلايا الأفقية في تنفيذ عملية التثبيط الجانبي (Lateral inhibition)، وهي آلية حيوية لتصفية المعلومات وتعزيز التباين قبل أن تنتقل الإشارات المعالجة إلى الخلايا العقدية ومن ثم إلى الدماغ

تجارب "هوبل وويزل" وتصنيف الخلايا (Hubel and Wiesel Experiments)

اكتشف العالمان أن هناك خلايا متخصصة في الدماغ لا تستجيب إلا لأشياء محددة:

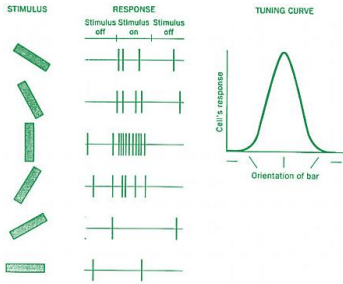


FIGURE 4.8 Response of a single cortical cell to bars presented at various orientations.

■ **الاتجاهات والشكل:** خلايا تستجيب لزوايا معينة أو أشكال بسيطة كالدوائر والنقاط .

■ **الحركة:** خلايا تستجيب للحركة افقية، شاقولية،

■ **المفاهيم العليا:** خلايا تستجيب فقط للوجوه، البيوت، أو الأماكن

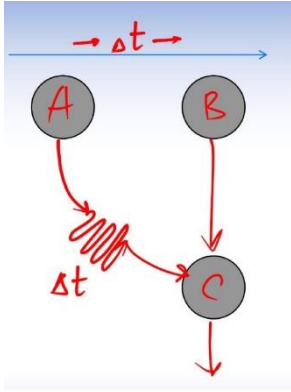
الارتباط بـ VR: إذا استطعنا في الواقع الافتراضي تحفيز هذه الخلايا بنفس الطريقة التي

يحفزها العالم الحقيقي، فإننا ننجح في خداع الدماغ.

أهمية إدراك الحركة :

1. الفصل والتمييز Segmentation/Segregation: تحديد الأجسام المتحركة في الخلفية.
2. استخراج الهيكل ثلاثي الأبعاد 3D: مثل معرفة شكل الكرسي عند تدويره.
3. التوجيه البصري للفعل: كالتنسيق بين اليد والعين عند الإمساك بكوب ، توجيه حركة العين أثناء تتبع الأجسام ، معلومات عن self motion للمحافظة على التوازن .

اكتشاف الحركة (Motion Detection)



لدي 3 أجسام Ganglion cells مربوطين ببعضهم A, B, C .

C لا تتفعل إلا بحال وصول A, B بتأخير زمني معين Δt

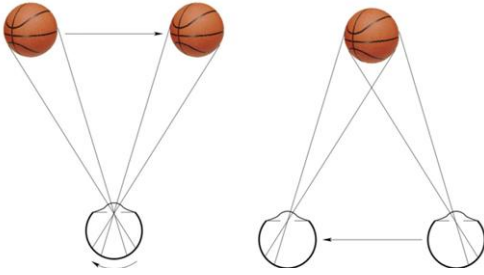
الفكرة هي أنه إذا تطابق اتجاه وحركة الجسم مع هذا التأخير، يدرك الدماغ وجود حركة.

هذا الكاشف موجود في القشرة البصرية و ليس في العين .

إذاً لدينا :

- خلايا عصبية متخصصة تحدد اتجاه حركة الجسم.
- تعتمد على مقارنة توقيت وصول الإشارات من مستقبلات متجاورة (فارق زمني بضعة ميلي ثانية).
- توجد خلايا مختلفة، كل منها حساس لاتجاه محدد.

حل الغموض: المراقب ضد العالم (Observer vs World)



الحركة على شبكية العين لا تعني دائماً حركة الجسم في الواقع يوجد لدينا حالتين للغموض :

1. حيث توضح صورة كرة السلة أن المسار الذي ترسمه الكرة على الشبكية يكون متطابقاً تماماً في حالتين: إذا تحركت الكرة من اليسار لليمين أمام مراقب ثابت، أو إذا ظلت الكرة ثابتة وتحرك المراقب هو من اليمين لليمن

2. بقاء صورة الجسم ثابتة في مركز الرؤية (Fovea) في حالتين مختلفتين تماماً: أثناء Smooth Pursuit لجسم متحرك، أو أثناء عمل VOR للحفاظ على ثبات جسم ساكن بينما يتحرك الرأس

لكي يحل الدماغ هذا الغموض يعتمد على قرائن أخرى غير الصورة على الشبكية : يستخدم إشارات (Cues) مثل:

- Saccadic suppression : تجاهل الإشارات أثناء حركات العين السريعة.
- استقبال الحس العميق (Proprioception): الإشارات القادمة من عضلات الرقبة والجسم ناتجة عن حركتنا.
- نسخ الأوامر الحركية (Efference copies): علم الدماغ مسبقاً بالأوامر التي أرسلها للعين للتحرك.
- الجهاز الدهليزي (Vestibular system): استشعار التوازن والحركة عبر الأذن الداخلية
- التدفق البصري (Optic flow): عندما يتحرك المراقب، لا يتحرك جسم واحد فقط، بل تظهر حركة واسعة النطاق تشمل كامل مجال الرؤية أو الخلفية ، ومن خلاله يستنتج الدماغ أن المراقب هو من يتحرك وليس الأجسام الفردية
- الافتراضات المسبقة والانحيازات (Priors and Bias): هي قواعد أو توقعات داخلية يمتلكها الدماغ بناءً على تجاربه السابقة مع العالم الفيزيائي .

التمييز بين حركة المستخدم Self Motion وحركة البيئة World Motions

يستخدم الدماغ إشارة التدفق البصري واسع النطاق (Large Scale Optic Flow) كأداة أساسية للتمييز بين حركة المستخدم وحركة العالم، حيث يعتمد على نمط الحركة الشامل الذي يغطي كامل مجال الرؤية، ويكون في أقوى حالاته في المناطق المحيطية Periphery على بعد 20 درجة من مركز الرؤية.

وتتجلى قوة هذه الإشارة في قدرتها على توليد وهم الحركة الذاتية Vection ، كما هو الحال في تجربة وهم الأرجوحة الكبيرة Big swing illusion التي تخدع الشخص وتجعله يشعر بأنه هو من يتحرك فيزيائياً لمجرد رؤية البيئة المحيطة وهي تتأرجح. ويطبق هذا المفهوم في الواقع الافتراضي عند تحريك الشخصية الافتراضية (Avatar) بواسطة عصا التحكم (Joystick) ؛ حيث يولد هذا التحكم تدفقاً بصرياً واسع النطاق يخدع الدماغ ويجعله يدرك وجود حركة ذاتية للمستخدم رغم ثبات جسده في الواقع الحقيقي

تحدي VR : العيوب البصرية في عدسات VR مثل تشوهات العدسات Lens aberrations وتداخل الإشارات Aliasing تؤثر سلباً على إدراك هذا التدفق في الأطراف .

الحركة الظاهرية الستروبوسكوبية ومعدل الإطارات (Stroboscopic Apparent Motion)

- **التعريف:** هي وهم الحركة الناتج عن تغيير سلسلة من الصور الثابتة (الإطارات frames).
- **عتبات الإدراك:** يبدأ إدراك الحركة عند 2 هرتز، وعندما يصل المعدل إلى 10-12 هرتز، لا يعود الدماغ يرى الإطارات كصور منفصلة.
- **ما يحدث بين الإطارات:** هو بنفس أهمية الإطارات نفسها، حيث يظهر تأثير الوميض Flicker أو الارتعاش Judder أو الضبابية Blur.
- **متطلبات VR:** السرعات العالية لحركات العين والرأس هي ما يفرض الحاجة لمعدلات إطارات FPS Frames Per second عالية جداً؛ حيث إن 180 هرتز قد لا تكون كافية في بعض الأحيان

معدل الإطارات في الصناعة السينمائية (FPS in Movie Industry)

- 2 هرتز : بداية الإحساس بالحركة
- 10-12 هرتز : إدراك أوضح للحركة
- 16 هرتز: معدل الأفلام الصامتة القديمة
- 24 هرتز: المعيار الحالي للصناعة السينمائية
- 48/72 هرتز: معدلات ناتجة عن استخدام أجهزة عرض ذات شفرات مزدوجة أو ثلاثية لتقليل الوميض

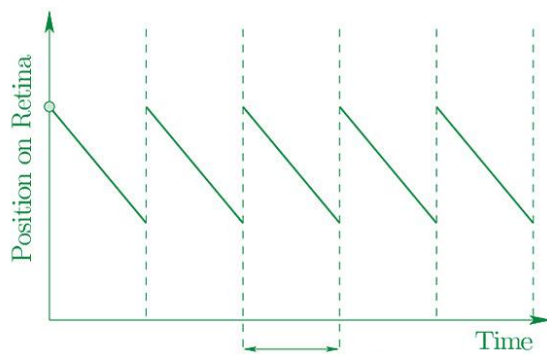
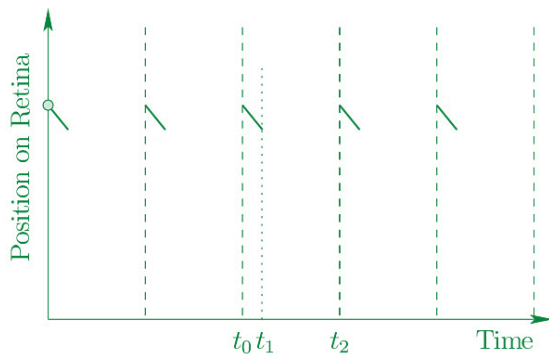
Judder vs Flicker

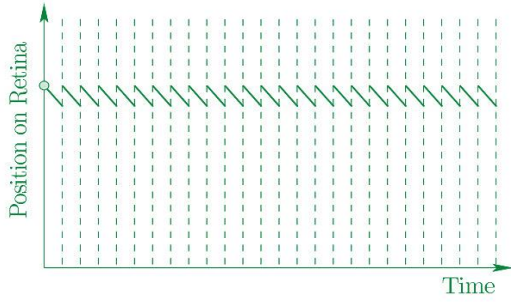
الوميض (Flicker) : بأنه إدراك

لنبضات الإضاءة السريعة الناتجة عن تقنية البقاء المنخفض (Low persistence) المستخدمة في شاشات OLED ؛ حيث تعرض الصور كنبضات خاطفة لتقليل الارتعاش، إلا

الارتعاش (Judder) : تشوه بصري

ينتج عن انزلاق الصورة على شبكية العين (Retinal image slip)، ويحدث هذا بشكل رئيسي في شاشات LCD دائمة العمل التي تبقي الإطار معروضاً باستمرار حتى وصول الإطار





1. زيادة معدل الإطارات (FPS) لضمان استمرارية الحركة.
2. استخدام تقنيات البقاء المنخفض (Low persistence) عند الحاجة لتقليل انزلاق الصورة

معدل الإطارات في الهواتف، الشاشات، وخوذ الواقع الافتراضي :

القرب المكاني للشاشات من أعيننا يجعلنا أكثر حساسية للعيوب البصرية مقارنة بالتلفاز، وتفصل المعايير كالتالي:

- **الشاشات والهواتف الذكية:** المعيار الحالي هو 60 هرتز.
- **شاشات CRT القديمة:** كانت تعتمد على النبض مما يسبب Flicker؛ حيث كان معدل 60 هرتز يسبب وميضاً مزعجاً، بينما يعتبر 85 هرتز المعدل المريح لمعظم الناس.
- **شاشات LCD:** تعمل بنظام التشغيل الدائم، وكان الإصدار الأول من Oculus (DK1) يعمل بمعدل 60 هرتز، حيث كان معدل تحديث البكسل هو العائق الأساسي.
- **شاشات OLED:** تسمح بمعدلات إطارات أعلى (75، 80، وصولاً إلى 90 هرتز)، والمعيار الحالي لخوذ VR هو ألا يقل عن 90 إطاراً في الثانية.
- **شاشات LCD سريعة التبديل:** مثل Oculus Quest 2 التي تصل إلى 120 هرتز، لكنها لا توفر لوناً أسود حقيقياً بسبب الإضاءة الخلفية الدائمة

سيناريوهات التداخل بين المسح السطري Scan-out وحركة العين

كيفية إدراك خط عمودي ثابت بناءً على حركة الرأس والعين:

- **السيناريو الأول:** الرأس ثابت والعين مثبتة على الخط بالتالي يظهر الخط **عمودياً تماماً**.
- **السيناريو الثاني:** الرأس ثابت والخط يتحرك من اليسار إلى اليمين والعين تتبع الخط المتحرك - > يظهر الخط مائلاً بسبب تأخر المسح بين أعلى الشاشة وأسفلها.
- **السيناريو الثالث:** الرأس ثابت والخط يتحرك من اليسار إلى اليمين لكن العين لا تتبعه - > تظهر الصورة مشوهة على الشبكية بشكل مختلف.
- **السيناريو الرابع (الأهم في VR) :** الرأس يدور من اليسار إلى اليمين بسرعة 60 درجة في الثانية و يتحرك الخط العمودي على الشاشة من اليمين إلى اليسار بنفس السرعة (60 درجة/ثانية) والعين تقوم بحركة دوران عكسي لا إرادي للتعويض (VOR) ليبقى الخط ثابتاً في العالم الحقيقي؛ هنا يظهر الخط مائلاً أو مشوهاً للعين بسبب تداخل حركة العين المستمرة مع المسح السطري المتتابع للشاشة ، هذا التشوه يكسر إدراك الثبات مما يجعل العالم الافتراضي يبدو وكأنه يتمايل أو يهتز مع حركة الرأس، وهو ما يعرف ب تأثير التمايل (Waggle effect).

وهم عجلة العربة و مشكلة المراسلة The Correspondence Problem

مشكلة المراسلة : هي قدرة النظام البصري على تحديد ما إذا كان الجسم الظاهر في اللحظة الزمنية الأولى هو نفسه الجسم في اللحظة الثانية.

- الافتراضات الطبيعية: يفترض الدماغ أن الأجسام لا تتغير بسرعة مفاجئة، وأنه يمكننا تتبعها بأعيننا.
- وهم عجلة العربة: هو المثال الكلاسيكي لهذه المشكلة؛ حيث تبدو العجلات وكأنها تدور للخلف. يحدث هذا لأنه مع كل إطار جديد، يخطئ الدماغ في مطابقة مكان الأجزاء بين الإطارات المتتالية، مما يؤدي لتفعيل كاشفات رايشاردت (Reichardt detectors) خاطئة تعطي إشارة بحركة عكسية.

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقرر..

نتمنى لكم التوفيق في امتحاناتكم .. لا تنسونا

من صالح الدعاء ..

